

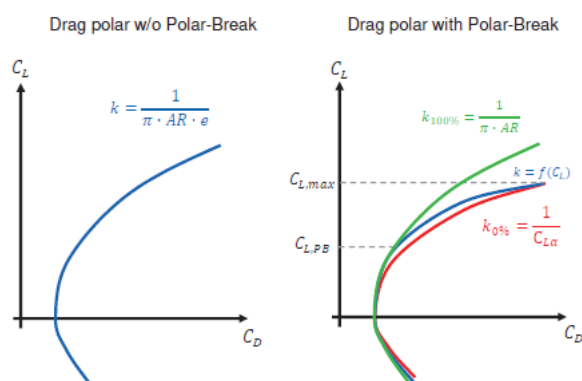
Winter Semester 20/21

69 Points theory; 70 points calculation, overall very easy

Theory:

1. Net Thrust, inst. Thrust, Gross Thrust, specific Impulse und Specific Fuel Consumption
2. 4 or 5 true false Single choice: Unit of SFC, ...,
3. Draw two diagrams of Polar Break (k over C_L and C_L over C_D w/ and w/o PB) and define PB

The k-factor increases with lift coefficient for high C_L . At high C_L the suction force cannot be fully generated causing the k factor to increase. The polar break is the point where the breakdown of the suction force starts.



4. Two C_L over α curves, Two wing geometries, assign them to each other
5. regional turboprop aircraft: 4 characteristics and their intended functions
6. Subsonic wing gets increased AR what happens to: $C_{L\alpha}$, Induced Drag, gust sensitivity and Rigidity; short explanation
 - a. $C_{L\alpha}$ increases
 - b. Induced drag decreases
 - c. Gust sensitivity increases with $C_{L\alpha}$ (and hence with AR)
 - d. Rigidity decreases
7. Payload range diagram. Draw and name fields and explain ABC points like in tutorial.
8. Design chart with four constraint curves given: draw in feasible design region; additional question: What could be three curves given from a customer for an agile aerobatic aircraft?
 - a. SEP
 - b. Attained turn rate
 - c. Sustained turn rate
9. Two pros and cons of V-Tail

Pros:

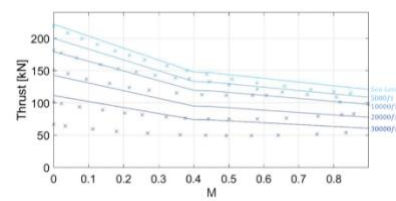
- Lower weight
- Lowest interference drag

Cons:

- Pitch and yaw motion are controlled with the same control surface (complex).
 - Rudder overlap possible.
10. What are the 3 phases of the design process?
- a. Conceptual
 - b. Preliminary
 - c. Detailed
11. Engine mounted below wing vs. Mounted on rear of fuselage: Single choice weather which one is better at 6 characteristics: cabin noise, aerodynamics of wing, LG length,

Calculation:

1. very easy
 - a. ρ , V with given equation
 - b. AR, taper ratio, c_{MAC}
 - c. Re_{fus} and Re_{CO} with given equation
2. f_j of fuselage, the different steps are in a) b) c) so you only needed to know $f_j = c_f \cdot F \cdot S_{wet}$; F and S_{wet} were given
3. transfer knowledge from CL_{α} calculation of HT to VT:
 - a. calc CL_{β} of VT on aircraft level (for yaw moment): calculate CL_{β} with Polhamus, scale it only with S_{VT}/S_{ref} because dynamic pressure loss and flow deflection could be neglected
 - b. calc CL_{β} of destabilizing part of fuselage (i.e. in front of CoG) with Slender Body Theory, approximate fuselage rectangle
 - c. C_{D0} of whole aircraft given, calculate Drag; following diagram given and you should evaluate whether Thrust is enough for cruise at certain altitude and speed (ρ and speed calculated in previous exercise)



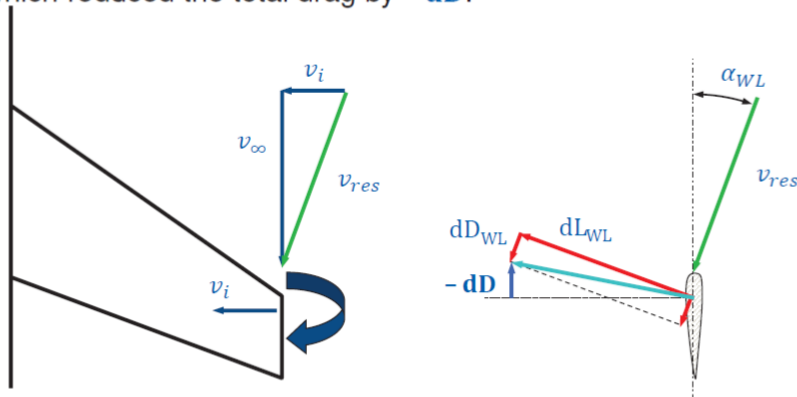
Summer Semester 20/21

Theory:

1. Name 4 Design Drivers
 - a. Passenger capacity
 - b. Range
 - c. Take-off length
 - d. Time to climb
2. Definitions of: Gross, Net, Net installed and Static Thrust
3. Lifting line theory, Polhamus, Slender Body Theory → When can you use these equations (at which Ma and which AR)
 - Lifting-line theory → $AR > 4$, $M \ll M_{crit}$
 - Polhamus → $AR > 2$, $M < M_{crit}$
 - Slender body theory → $AR < 2$, any M
4. Learn this slide off by heart:

Winglets

Winglets use the airflow at the wing side edge, for creating a resulting forward force, which reduced the total drag by $-dD$:



In general:

Suction side to suction side Pressure side to pressure side
--

5. Draw vertical load diagram and explain
6. Design chart: They give you two curves (Landing distance limit and another limit) and tell you they have reduced the drag. How do those limit curves change.
 - Landing distance limit remains the same and the other limit moves down. As $T=D$ in equilibrium, it is as we decreased the thrust.

7. Define stability measure. What factors influence stability measure (operational and configurational, one each)

The stability measures shows the distance between the centre of gravity and the aerodynamic centre. The stability measure is negative for a stable aircraft.

$$\frac{\partial C_M}{\partial C_L} = \bar{x}_{CG} - \bar{x}_{AC}$$

The CG depends on the aircraft mass and the AC depends on the geometry and the compressibility effect.

Configurational: If the engines are placed on the aft fuselage, the CG moves backwards, reducing the stability measure in magnitude and even making the aircraft unstable (positive stability measure). '

Operational: The fuel mass decreases during the flight as it is consumed, this causes the CG to move varying the stability measure. In general fuel is stored in the wings and therefore, the CG varies very slightly.

8. They give you an aircraft. You have to name 4 configurative features and their derived properties for the aircraft.

Calculations:

1. Mega weird. They gave you a weird equation to calculate Operational Empty Weight and you had to iterate... (Is not included in the Tutorials).
2. They give you an equation and you have to calculate the Temperature and Air density at a given height (very easy).
3. Calculate lift coefficient max increase with trailing edge flaps. With all the graphs an everything. (Like in the Tutorials).
4. Calculate Take Off Speed at maximum lift ($CL_{max} = CL_{max, clean} + \Delta CL_{max, flaps}$).
5. Calculate Thrust with Thrust Equation:

$$\frac{T}{T_i} = \left(\frac{V}{V_i} \right)^{n_V} \cdot \left(\frac{\rho}{\rho_i} \right)^{n_\rho}$$

6. They give you an aircraft that is flying a curve (turn rate) with a bank angle. You have to draw the vectors of Lift, Thrust, Drag, Weight AND Centrifugal Force. Then you have to write the equilibrium equations for vertical, longitudinal and horizontal flight states.

$$T \cdot \cos(\alpha + \sigma) = D$$

$$L \cdot \cos(\text{bank angle}) = W$$

$$\text{Centrifugal force} = L \cdot \sin(\text{bank angle})$$

Winter Semester 17/18

140 Punkte mit 12 Kurzfragen und 4 Berechnungsaufgaben.

Kurzfragen:

1. Stabilitätsmaß Definition und wie man das beeinflussen kann
2. Specific Range Diagram
3. T-Tail mit einer anderen Anordnung vergleichen
4. geg.: 3 Seiten Ansicht von einem kleinen Flugzeug und 4 Merkmale nennen, die der Konfiguration gehören. Beispiel-Characteristics: Tail type, Landing Gear type, Nacelle position & number, low/mid/high wing, wing position aft/forward, # of storeys/floors (A380, 747), wing form: symmetric/elliptical etc, high or low (positive) sweep, size of winglets, dorsal or ventral fin present? (-> Learjet)
5. Wachstumsfaktor definieren und kleine Rechnung
6. Design drive factors for transport aircraft
7. geg.: 3 Seiten Ansicht von einem Learjet. Aufgabe: 4 Merkmale nennen, die diese Konfiguration als Learjet auszeichnen (s.above)

Berechnungsteil

1. Geometrieparameter ausrechnen (AR, cr, ct etc.; Formeln gegeben)
2. Zero lift drag von fuselage berechnen

V SoSe 15: Es waren 140 Punkte, Fragen/Aufgaben 50:50

Fragenteil (aus meiner Sicht insgesamt fair, keine großen Überraschungen; glaube 15 Aufgaben)

1. die 3 Phasen des Entwurfsprozesses + jeweils ein Merkmal
2. Verlauf Nullwiderstand über Machzahl; Definition der Machzahl des Widerstandsanstiegs (Verlauf von C_{do} zeichnen); 2 konstruktive Maßnahmen zur Widerstandsreduktion nennen
-> Unterschall: winglets, high AR, laminarization, low sweep, etc. Supersonic: high sweep, low AR, low thickness of wings
3. Winglet: Kräfte anzeichnen, Wirkungsweise erklären
4. Polar Break: erklären, k über CL Verlauf zeichnen, wichtige Werte markieren

5. geg.: 3 Seiten Ansicht von 19-sitzigem Kurzstreckenflugzeug, Aufgabe: 4 Merkmale nennen, die diese Konfiguration als 19-s. Kurzstr. auszeichnen
6. 3 Ablösungsformen nennen, erläutern welche am dringendsten vermieden werden sollte
7. Wachstumsfaktor: Definition, für Beispielzahlen ausrechnen
8. Netto-, Brutto-, installierter Schub erklären, mit Gleichungen; 3 Auslegungsziele für Triebwerke nennen
9. Stabilitätsmaß: mathematische Definition; eine anschauliche Erklärung
10. C_α über α aufzeichnen für: CG vor AC, CG = AC, CG hinter AC; Bedingung für Trimmbarkeit -> sl. 185
11. 3 Auslegungsrichtlinien fürs Höhenleitwerk
12. Wie wirken sich Profilwölbung und -dicke aus auf: Auftrieb, Widerstand, Tankvolumen, Flügelgewicht
13. Nachweis der Festigkeiten bzgl. Lastvielfacher: Welches Diagramm wird herangezogen? Qualitativ zeichnen (V-n-Diagramm); Punkt mit max. ATR bei max. V einzeichnen
14. mehr fällt mir grad nicht mehr ein.

Rechenteil (über Kunstflugzeug; aus meiner Sicht recht umfangreich, kenne niemanden der alles bearbeitet hat; einige Formeln gegeben, manche aber auch nicht, z.B. C_{do} mit äquivalentem Reibungsbeiwert musste man wissen, genauso CL, Flaps)

1. Staudruck berechnen
2. Auslegungsdiagramm: für SEP = XY und STR (i.e. SEP = 0) bestimmte Punkte ausrechnen und daraus T₀ und S_{ref} bestimmen (das war komplex und aufwendig, und die Angabe war recht kompliziert, da noch zwischen $k=1/(\pi \cdot AR \cdot e)$ und $k=1/Cl_{\alpha}$ für die verschiedenen Fälle unterschieden wurde. SEP und STR muss man wissen, das war aber vorher bekannt; C_{do} wurde mit äquivalenter Wandreibung bestimmt, das hätte man dann auch wissen sollen)
3. CL_{clean} und CL_{flaps} ausrechnen (Summenformel musste man wissen; die Formel für $\Delta(CL, flaps)$ war aber gegeben)
4. Geometrieparameter ausrechnen (AR, cr, ct etc.; Formeln gegeben)
5. Stabilitätsmaß definieren und ausrechnen. (ebenfalls relativ aufwendig; mit DATCOM Methode, allerdings musste man die Quotienten $x_{AC,i}/cr_i$ nicht aus diesen Diagrammen ablesen wie in der Übung, sondern die waren gegeben)

VI SS13

Fragenteil:

1. 5 Baugruppen eines Flugzeuges nennen

2. Anströmung und Kräfte am Winglet zeichnen
3. Konfigurative Maßnahmen am Höhenleitwerk nennen
4. 3 Seiten Ansicht eines Flugzeugs gegeben - Konfiguration und deren Wirkung benennen
5. Bruttoschub, Nettoschub, installierter Schub erklären
6. Schubgleichung angeben. Durch welche konstruktiven Maßnahmen am Triebwerk kann der Schub gesteigert werden? -> Special lip form to reduce spillage drag at inlet, Afterburner,
7. Delta-Flügel zeichnen, Pfeilung (=sweep), Spannweite antragen -> daraus Formel für Zuspitzung (=taper ratio) und Streckung (= AR) ableiten
8. Wie wirken sich Profildicke und Wölbung auf Flügelgewicht, Tankvolumen, Auftrieb, Widerstand aus?
9. Polare c_a über c_w zeichnen (mit und ohne Polar Break), was ist Polar Break, k über Machzahl zeichnen
10. Welche Maßnahmen im Unter- und Überschall um Widerstand zu reduzieren gibt es?
 - a. Überschall: high sweep und lower thickness, low AR
 - b. Unterschall: wing tip forms, high AR, laminarization, reduced wetted area

Rechenteil:

Kunstflugzeug soll ausgelegt werden, viele Angaben und Formeln gegeben

1. Staudruck (dyn pressure) berechnen
2. SEP-Grenze, STR-Grenze berechnen
3. Flügelparameter (Zuspitzung, l_i , l_a , etc berechnen)
4. Auftriebsbeiwert für Flügel clean und Flügel mit Hinterkantenklappe berechnen
5. Verhältnis $D_{induced}$ zu D_0 berechnen
6. Stabilitätsmaß definieren und berechnen

VII SS11

1. schaut euch die Diagramme genau an zu Momentenbeiwerten, Widerständen, c_l , c_{l_alpha} , versch. Naca Profile mit thickness-Unterschied etc - was tut sich jeweils? Z.B. bei Erhöhung Machzahl - Unter-/Überschall - die "wichtigen" sollte man verinnerlicht haben
2. Flight envelopes, Auslegungsdiagramm sollte auch sitzen.
3. Es wurden einige Sachen gefragt, die man beantworten kann, wenn man die chose verstanden hat à la "was ändert sich, wenn ich an diesem Parameter drehe in dem Verlauf des Diagramms?"

4. im Rechenteil mussten so die üblichen Dinge berechnet werden, die quasi in jeder Übung drankamen wie c_a , c_{a_alpha} ; dann SEP, entsprechende auch in v-n diagr. eintragen so weit ich mich erinnere.